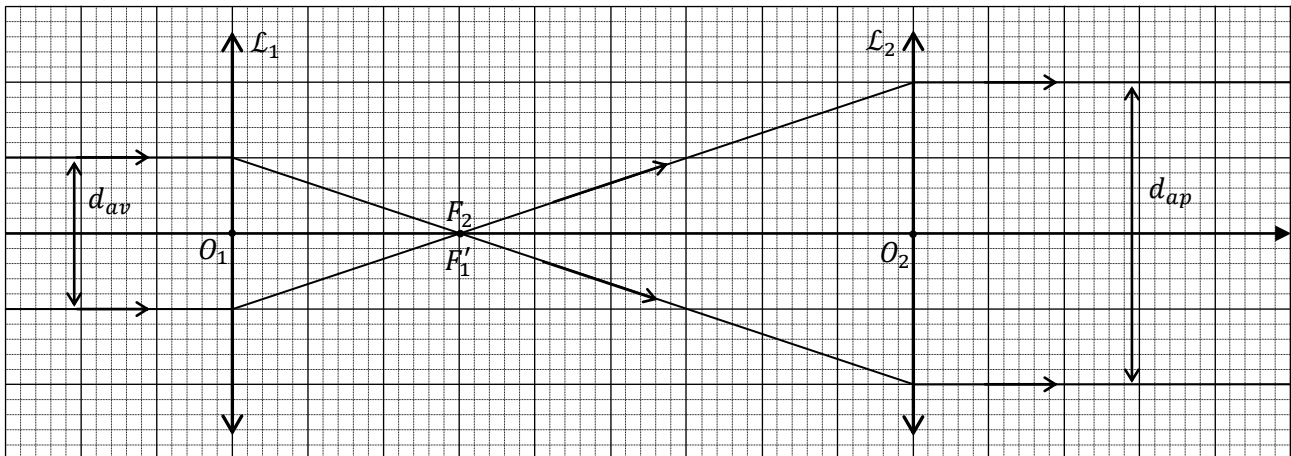


Exercice 1 : Interférences lumineuses – dispositif des trous d'Young

CCINP – TSI - 2007

• Partie A : réalisation pratique du dispositif

1- Elargisseur de faisceau



En utilisant le schéma nous avons directement en utilisant Thalès :

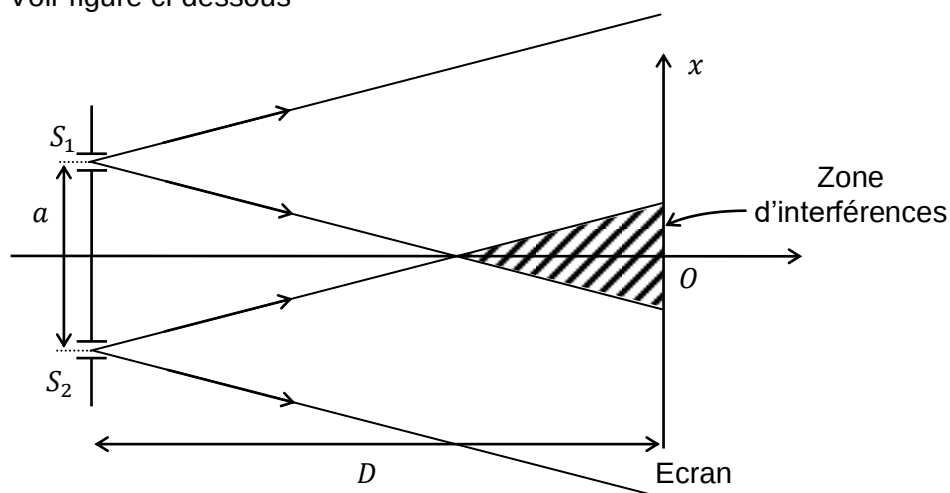
$$\frac{d_{ap}}{d_{av}} = \frac{f'_2}{f'_1}$$

2- La couleur du laser est rouge, le spectre de la lumière visible est : $400 \text{ nm} \leq \lambda \leq 800 \text{ nm}$.

• Partie B : description qualitative du phénomène

3- Existence d'un champ d'interférences

- a- Si on applique les règles de l'optique géométrique, on devrait voir deux petites taches lumineuses sur l'écran. Le phénomène de diffraction permet d'expliquer le champ d'interférences.
- b- Voir figure ci-dessous



4- Description de la figure d'interférences

- a- sur l'écran (E) on observe une alternance de taches sombres et brillantes selon l'axe Ox. La figure d'interférences est rectiligne et perpendiculaire à S_1S_2 .
- b- Si on obture le trou (S_2), on observe sur l'écran une tache de diffraction (alternance anneaux sombres et brillants) centrée en $x = a/2$, elle est centrée sur le trou non obturé.

• **Partie C : description quantitative du phénomène**

5- Différence de chemin optique

- a- Nous avons les coordonnées suivantes : $M(x, y, 0)$; $S_1(a/2, 0, -D)$; $S_2(-a/2, 0, -D)$.
On en déduit les expressions des longueurs :

$$S_1M = \sqrt{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 + D^2} ; S_2M = \sqrt{\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 + D^2}$$

- b- On suppose $x \ll D$ et $a \ll D$. On peut faire un développement limité : $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$ pour $x \ll 1$.

$$\begin{aligned} \sqrt{1+x} &= (1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}x \\ S_1M &= D \sqrt{1 + \frac{y^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2}{D^2}} \text{ et } S_2M = D \sqrt{1 + \frac{y^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}{D^2}} \\ S_1M &\approx D \left(1 + \frac{1}{2} \frac{y^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2}{D^2} \right) \text{ et } S_2M \approx D \left(1 + \frac{1}{2} \frac{y^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}{D^2} \right) \\ S_2M - S_1M &\approx \frac{1}{2D} \left(\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 \right) \\ \delta(M) = S_2M - S_1M &\approx \frac{ax}{D} \end{aligned}$$

6- Intensité lumineuse de l'onde résultante

- a- La pulsation spatiale k a pour expression :

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

- b- L'onde issue de S_1 :

$$s_{1M}(t) = s_0 \cos(\omega t - kS_1M) = s_0 \cos\left(\frac{2\pi c}{\lambda} t - \frac{2\pi}{\lambda} S_1M\right)$$

$$s_{1M}(t) = s_0 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} (ct - S_1M)\right)$$

De même :

$$s_{2M}(t) = s_0 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} (ct - S_2M)\right)$$

- c- On additionne les deux ondes :

$$s_M(t) = s_{1M}(t) + s_{2M}(t)$$

D'après la définition de l'intensité :

$$\begin{aligned} I(M) &= K \langle (s_{1M}(t) + s_{2M}(t))^2 \rangle \\ I(M) &= K \langle s_{1M}^2 \rangle + K \langle s_{2M}^2 \rangle + 2K \langle s_{1M}(t) s_{2M}(t) \rangle \end{aligned}$$

Or $\langle \cos(x)^2 \rangle = \frac{1}{2}$

$$I(M) = \frac{1}{2} K s_0^2 + \frac{1}{2} K s_0^2 + 2K s_0^2 \left\langle \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} (ct - S_1M)\right) \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} (ct - S_2M)\right) \right\rangle$$

Formule de trigonométrie :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b))$$

$$I(M) = K s_0^2 + K s_0^2 \left\langle \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} (2ct - S_1M - S_2M)\right) \right\rangle + K s_0^2 \left\langle \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} (S_1M - S_2M)\right) \right\rangle$$

Or $\langle \cos(x) \rangle = 0$, le deuxième $\cos$ est indépendant du temps, il est donc constant :

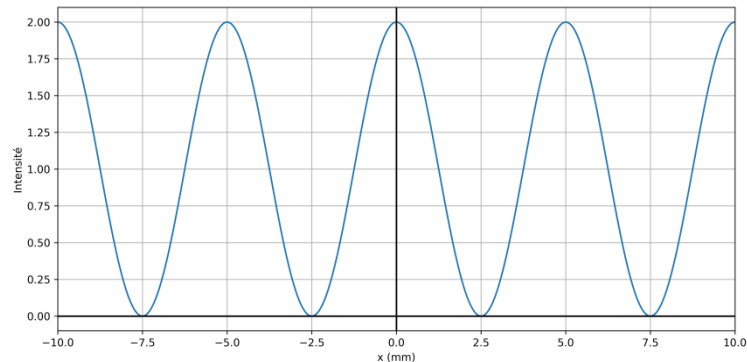
$$I(M) = K s_0^2 \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} (S_1M - S_2M)\right) \right)$$

$$I(M) = K s_0^2 \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{ax}{D}\right) \right)$$

d- L'interfrange i est la période spatiale, on obtient :

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

e- On obtient la figure d'interférences suivante (choix $i = 5 \text{ mm}$) :



● **Partie D : modification du dispositif interférentiel**

7- La lame placée devant S_2 introduit une différence de marche $(n - 1)e$ entre S_1 et S_2 .

$$\delta'(M) = \frac{ax}{D} + (n - 1)e$$

$$\frac{ax}{D} + (n_v - 1)e = 0$$

$$x = -(n_v - 1) \frac{eD}{a}$$

$x < 0$, les franges se sont déplacées vers le bas par rapport au cas où il n'y a pas de lame de verre.

8- On a de nouveau un déphasage entre S_1 et S_2 :

$$\delta''(M) = \frac{ax}{D} - a \sin \alpha \approx \frac{ax}{D} - a\alpha$$

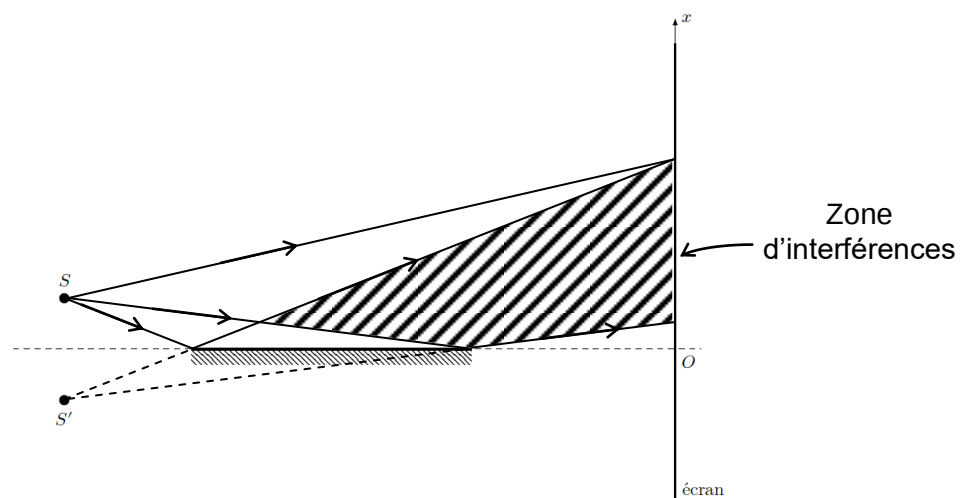
$$\frac{ax}{D} - a\alpha = 0 \Leftrightarrow x = D\alpha$$

$x > 0$, les franges se sont déplacées vers le haut.

Exercice 2 : Résonance d'un verre

Centrale supélec – TSI – 2018

1- Voir ci-dessous.



2- Ce miroir de Lloyd se ramène à un dispositif des trous d'Young :

$$SM = \sqrt{(\ell + d)^2 + (x - \Delta)^2 + (y_S - y)^2} ; S'M = \sqrt{(\ell + d)^2 + (x + \Delta)^2 + (y_S - y)^2}$$

$$\delta_g = \delta(M) = S'M - SM = (\ell + d) \left(\sqrt{1 + \frac{(x + \Delta)^2}{(\ell + d)^2} + \frac{(y_S - y)^2}{(\ell + d)^2}} - \sqrt{1 + \frac{(x - \Delta)^2}{(\ell + d)^2} + \frac{(y_S - y)^2}{(\ell + d)^2}} \right)$$

Comme $\ell + d \gg x$, $\ell + d \gg \Delta$, $\ell + d \gg y$, $\ell + d \gg y_S$, on peut faire un développement limité :

$$\delta(M) = (\ell + d) \left(1 + \frac{1}{2} \frac{(x + \Delta)^2}{(\ell + d)^2} + \frac{1}{2} \frac{(y_S - y)^2}{(\ell + d)^2} - \left(1 + \frac{1}{2} \frac{(x - \Delta)^2}{(\ell + d)^2} + \frac{1}{2} \frac{(y_S - y)^2}{(\ell + d)^2} \right) \right)$$

$$\delta(M) = (\ell + d) \left(\frac{1}{2} \frac{(x + \Delta)^2}{(\ell + d)^2} - \frac{1}{2} \frac{(x - \Delta)^2}{(\ell + d)^2} \right)$$

$$\boxed{\delta(M) = \frac{2x\Delta}{\ell + d}}$$

3- Le déphasage $\Delta\varphi$ s'exprime ainsi :

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta + \pi$$

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{2x\Delta}{\ell + d} + \pi}$$

4- On écrit alors la formule de Fresnel :

$$I = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{2x\Delta}{\ell + d} + \pi \right) \right)$$

L'interfrange i correspond à la période spatiale de la figure d'interférences :

$$I = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{i} x + \pi \right) \right) \Rightarrow \boxed{i = \frac{\lambda(\ell + d)}{2\Delta}}$$

5- Lorsque le verre vibre, on a alors :

$$i = \frac{\lambda(\ell + d)}{2(\Delta + X \cos(\omega t + \varphi))}$$

L'interfrange minimal $i_{\min}$ correspond à $\cos(\omega t + \varphi) = -1$ et $i_{\max}$ à $\cos(\omega t + \varphi) = +1$. On en déduit :

$$i_{\max} = \frac{\lambda(\ell + d)}{2(\Delta - X)} ; i_{\min} = \frac{\lambda(\ell + d)}{2(\Delta + X)}$$

$$\Delta - X = \frac{\lambda(\ell + d)}{2i_{\max}} ; \Delta + X = \frac{\lambda(\ell + d)}{2i_{\min}}$$

On aboutit à :

$$\Delta + X - (\Delta - X) = \frac{\lambda(\ell + d)}{2} \left(\frac{1}{i_{\min}} - \frac{1}{i_{\max}} \right)$$

$$\boxed{X = \frac{\lambda(\ell + d)}{4} \left(\frac{1}{i_{\min}} - \frac{1}{i_{\max}} \right)}$$

6- La figure paraîtra immobile par observation stroboscopique si la fréquence du stroboscope est exactement égale à celle de la vibration du verre, ou s'il s'agit d'un sous-multiple :

$$f_i = \frac{\omega}{2\pi n} \text{ avec } n \in \mathbb{N}^*$$

7- Lorsque l'immobilité apparente est réalisée, cela revient à observer l'interfrange en enlevant le terme dépendant du temps soit :

$$i = \frac{\lambda(\ell + d)}{2(\Delta + X \cos \varphi)}$$

Pour mesurer $i_{\max}$ et $i_{\min}$, il faut alors être capable de régler φ indépendamment de la pulsation retenue pour l'expérience.

8- On utilise l'image 2 pour obtenir $i_{\min}$. On mesure 3,1 cm pour 7 interfranges, Or 100 μm correspond à 3,9 cm.

$$i_{\min} = \frac{3,1}{3,9} \times \frac{100}{7} = 11 \mu m$$

De même avec l'image 6 où l'on mesure 3,8 cm pour 3 interfranges :

$$i_{\min} = \frac{3,2}{3,9} \times \frac{100}{3} = 27 \mu m$$

On en déduit alors l'amplitude des vibrations du verre :

$$X = \frac{633 \times 10^{-9} \times (0,20 + 0,30)}{4} \left(\frac{1}{11 \times 10^{-6}} - \frac{1}{27 \times 10^{-6}} \right) = 4,3 \text{ mm}$$

- 9- La fréquence de résonance correspond au maximum lu sur la figure soit $f_r = 539,6 \text{ Hz}$. Pour déterminer Q , on lit les fréquences de coupure sur le diagramme (à une amplitude relative de $1/\sqrt{2} = 0,707$) et on trouve $f_1 = 539,5 \text{ Hz}$ et $f_2 = 539,7 \text{ Hz}$. On détermine alors :

$$Q = \frac{f_r}{f_2 - f_1} = 2,7 \times 10^3$$

- 10- Ce générateur couvre la bonne gamme de fréquence et peut donc mettre le verre en résonance. Le problème vient de la précision de la fréquence qui, à $539,6 \text{ Hz}$, donnera une imprécision de $539,6 \times 0,5\% = 2,7 \text{ Hz}$, beaucoup trop importante pour tracer le graphe de la figure 7. Il faudra donc un autre générateur.

Exercice 3 : Composition isotopique du chlore et radiochronomètre uranium-plomb

Agro – Vêto – 2024

• Partie A : Exploitation du spectre de masse du dichlore

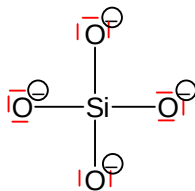
- ^{35}Cl : 17 protons, 18 neutrons ; ^{35}Cl : 17 protons, 20 neutrons
- Deux isotopes différents formant le chlore naturel, il y aura trois sortes de molécules de dichlore : $^{35}\text{Cl} - ^{35}\text{Cl}$, $^{37}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl}$ et $^{35}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl}$.
Leurs masses étant différentes, il y aura donc trois pics visibles sur le spectre de masse du dichlore.
- La masse molaire moyenne du chlore naturel, formé des isotopes ^{35}Cl et ^{37}Cl dans les proportions données vaut donc :

$$M_{\text{moy}} = 0,74 \times 35 + 0,24 \times 37 = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$$

Cette valeur correspond à celle donnée dans les tables.

• Partie B : Radiochronomètre uranium – plomb

- La configuration électronique de valence est $5s^2 4d^2$. Le zirconium est donc dans la 5^{ème} ligne et 2^{ème} colonne du bloc d, soit la 4^{ème} colonne de la classification périodique.
Au degré d'oxydation IV, le zirconium possède la configuration électronique d'un gaz noble (ici le krypton), ce qui explique sa stabilité.
- On peut proposer la formule de Lewis suivante :



- En s'appuyant sur une cinétique d'ordre 1 :

$$v = -\frac{d[A]}{dt} = k[A]$$

- On résout l'équation différentielle :

$$\frac{d[A]}{dt} + k[A] = 0$$

La solution particulière est nulle $[A]_p = 0$. La solution homogène est de la forme :

$$[A]_h = \lambda e^{-kt}$$

λ se détermine à partir de la condition initiale :

$$[A](0) = [A]_p + [A]_h(0)$$

$$[A]_0 = \lambda$$

$$\boxed{[A] = [A]_0 e^{-kt}}$$

- A $t_{1/2}$:

$$\frac{[A]_0}{2} = [A]_0 e^{-kt_{1/2}} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = e^{-kt_{1/2}} \Leftrightarrow \boxed{t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}}$$

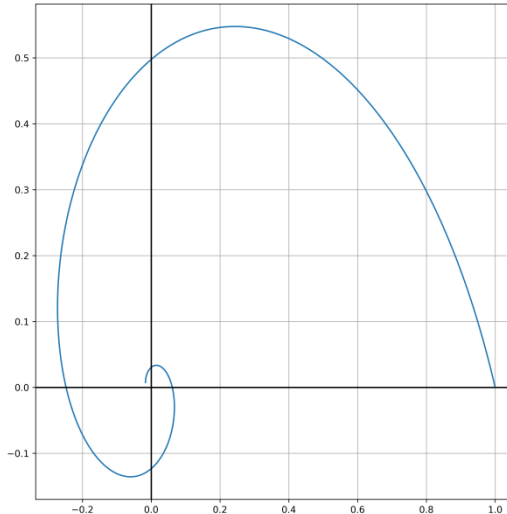
9- $k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$

Application numérique : $k_{235} = 9,84 \times 10^{-10} \text{ a}^{-1}$; $k_{238} = 1,55 \times 10^{-10} \text{ a}^{-1}$

Exercice 4 : Cinématique d'un mouvement en spirale

ENAC – 2025

1- On obtient l'allure suivante :



2- Nous avons la relation suivante à $t = t_1$:

$$r_0 e^{-t_1/\tau} = \frac{r_0}{10} \Leftrightarrow t_1 = \tau \ln 10$$

3- Le vecteur position a pour expression : $\overrightarrow{OM} = r \overrightarrow{u_r}$

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{dr}{dt} \overrightarrow{u_r} + r \frac{d\overrightarrow{u_r}}{dt}$$

$$\boxed{\vec{v} = \dot{r} \overrightarrow{u_r} + r\dot{\theta} \overrightarrow{u_\theta}}$$

$$v_r = \dot{r} \text{ et } v_\theta = r\dot{\theta}$$

4- En utilisant les données du texte :

$$\boxed{v_r = \dot{r} = -\frac{r_0}{\tau} e^{-t/\tau}} ; \boxed{v_\theta = r\dot{\theta} = r_0 \Omega e^{-t/\tau}}$$

5- La norme v du vecteur vitesse a pour expression :

$$v = \sqrt{v_r^2 + v_\theta^2}$$

$$v = r_0 \sqrt{\frac{1}{\tau^2} e^{-2t/\tau} + \Omega^2 e^{-2t/\tau}}$$

$$\boxed{v = r_0 e^{-t/\tau} \sqrt{\frac{1}{\tau^2} + \Omega^2}}$$

La vitesse est donc maximale pour $t = 0$.

6- En partant de la définition de l'accélération :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(\dot{r} \overrightarrow{u_r} + r\dot{\theta} \overrightarrow{u_\theta})}{dt}$$

$$\vec{a} = \ddot{r} \overrightarrow{u_r} + \dot{r} \frac{d\overrightarrow{u_r}}{dt} + \dot{r}\dot{\theta} \overrightarrow{u_\theta} + r\ddot{\theta} \overrightarrow{u_\theta} + r\dot{\theta} \frac{d\overrightarrow{u_\theta}}{dt}$$

$$\vec{a} = \ddot{r} \overrightarrow{u_r} + \dot{r}\dot{\theta} \overrightarrow{u_\theta} + \dot{r}\dot{\theta} \overrightarrow{u_\theta} + r\ddot{\theta} \overrightarrow{u_\theta} - r\dot{\theta}^2 \overrightarrow{u_r}$$

$$\boxed{\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \overrightarrow{u_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \overrightarrow{u_\theta}}$$

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 \text{ et } a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}$$

7- En utilisant les données du texte : $\ddot{\theta} = 0$

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = \frac{r_0}{\tau^2} e^{-t/\tau} - r_0 \Omega^2 e^{-t/\tau}$$

$$a_r = r_0 e^{-t/\tau} \left(\frac{1}{\tau^2} - \Omega^2 \right)$$

$$a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} = -\frac{\Omega}{\tau} 2r_0 e^{-t/\tau}$$

8- La norme a du vecteur accélération a pour expression :

$$a = \sqrt{a_r^2 + a_\theta^2}$$

$$a = r_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \sqrt{\left(\frac{1}{\tau^2} - \Omega^2 \right)^2 + \frac{4\Omega^2}{\tau^2}}$$

$$a = r_0 e^{-t/\tau} \sqrt{\frac{1}{\tau^4} + \Omega^4 - 2\frac{\Omega^2}{\tau^2} + \frac{4\Omega^2}{\tau^2}} = r_0 e^{-t/\tau} \sqrt{\frac{1}{\tau^4} + \Omega^4 + 2\frac{\Omega^2}{\tau^2}}$$

$$a = r_0 e^{-t/\tau} \left(\frac{1}{\tau^2} + \Omega^2 \right)$$

9- On reprend les deux expressions établies en Q5 et Q8 :

$$\frac{a}{v} = \frac{r_0 e^{-t/\tau} \left(\frac{1}{\tau^2} + \Omega^2 \right)}{r_0 e^{-t/\tau} \sqrt{\frac{1}{\tau^2} + \Omega^2}}$$

$$\frac{a}{v} = \sqrt{\frac{1}{\tau^2} + \Omega^2}$$

Application numérique :

$$\frac{a}{v} = \sqrt{\frac{1}{2,5^2} + 0,9^2} = 0,98 \text{ s}^{-1}$$

10- On peut définir α par le produit scalaire :

$$\overrightarrow{OM} \cdot \vec{v} = r \times v_r + 0 \times v_\theta = -\frac{r_0^2}{\tau} e^{-2t/\tau}$$

De plus : $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{v} = \|\overrightarrow{OM}\| \cdot \|\vec{v}\| \cos \alpha$

$$\overrightarrow{OM} \cdot \vec{v} = r_0^2 e^{-2t/\tau} \sqrt{\frac{1}{\tau^2} + \Omega^2} \cos \alpha$$

En combinant les deux expressions :

$$r_0^2 e^{-2t/\tau} \sqrt{\frac{1}{\tau^2} + \Omega^2} \cos \alpha = -\frac{r_0^2}{\tau} e^{-2t/\tau}$$

$$\cos \alpha = -\frac{1}{\tau \sqrt{\frac{1}{\tau^2} + \Omega^2}}$$

$$\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{1 + \Omega^2 \tau^2}}$$

Exercice 5 : Slalom à ski dans une forêt

G2E – 2023

1- La courbe a une période de $2L$:

$$y(x) = y_0 \cos(kx)$$

k peut être associé à une pulsation spatiale :

$$k = \frac{2\pi}{2L} = \frac{\pi}{L}$$

2- La vitesse horizontale est constante :

$$\dot{x} = v_0$$

Par intégration : $x(t) = v_0 t + \text{cste}$

Or, à $t = 0 : x(0) = 0$, on en déduit $\boxed{x(t) = v_0 t}$

En injectant cette expression dans celle de $y(x)$:

$$y(t) = y_0 \cos(kv_0 t)$$

3- La fonction $\cos$ est périodique donc : $\cos x = \cos(x + 2\pi)$

$$y(t) = y(t + T)$$

$$y_0 \cos(kv_0 t) = y_0 \cos(kv_0(t + T))$$

$$kv_0 T = 2\pi$$

$$T = \frac{2\pi}{kv_0} = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{L} v_0}$$

$$\boxed{T = \frac{2L}{v_0}}$$

Application numérique :

$$T = \frac{2 \times 100}{\left(\frac{30}{3,6}\right)} = 24 \text{ s}$$

4- Pour la vitesse nous avons :

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y$$

$$\boxed{\vec{v} = v_0 \vec{u}_x - (y_0 k v_0 \sin(kv_0 t)) \vec{u}_y}$$

5- Pour l'accélération, on dérive une autre fois

$$\vec{a} = a_x \vec{u}_x + a_y \vec{u}_y = \dot{v}_x \vec{u}_x + \dot{v}_y \vec{u}_y = 0 \vec{u}_x - (y_0 k^2 v_0^2 \cos(kv_0 t)) \vec{u}_y$$

$$\boxed{\vec{a} = -(y_0 k^2 v_0^2 \cos(kv_0 t)) \vec{u}_y}$$

6- On exploite l'amplitude de l'accélération, on souhaite

$$y_0 k^2 v_0^2 \leq 0,7g$$

$$y_0 \leq \frac{0,7g}{k^2 v_0^2} \Leftrightarrow \boxed{y_0 \leq \frac{0,7gL^2}{\pi^2 v_0^2}}$$

Application numérique :

$$y_{0,max} = \frac{0,7 \times 9,8}{\left(\frac{\pi}{100} \times \left(\frac{30}{3,6}\right)\right)^2} = 100 \text{ m}$$